

Otimização

3.2 Métodos sem derivadas

José Firmino Aguilar Madeira

Porquê métodos sem derivadas

- **Caixa negra:** f é o resultado de uma simulação, de um ensaio ou de um código de que só temos o executável — há valores de f , não há expressão.
- **Ruído:** se f vem de medições ou de simulações com tolerâncias, as diferenças finitas amplificam o ruído (dividem por h): a aproximação do gradiente pode ficar submersa no ruído e tornar-se pouco fiável.
- **Custo:** um gradiente por diferenças centrais custa $2n$ avaliações; em muitos problemas cada avaliação demora minutos.
- **Não diferenciabilidade:** funções com $|\cdot|$, máximos, decisões discretas dentro do modelo.

O que os métodos sem derivadas fazem

Os métodos que veremos usam apenas avaliações de f , construindo a pesquisa a partir da comparação desses valores, sem gradientes explícitos. Pagam-no em velocidade: têm de inferir das comparações para onde a função desce. **Regra transversal:** derivadas numéricas podem amplificar o ruído, e por isso estes métodos podem ser atraentes; mas o ruído também altera comparações de valores de f , pelo que os métodos apresentados não são automaticamente robustos ao ruído.

Os cinco métodos de 3.2

Método	Ideia	Secção
Pesquisa aleatória	avaliar f em pontos ao acaso; ficar com o melhor	3.2.1
Pesquisa em grelha	avaliar f nos nós de uma grelha regular; ficar com os melhores (exploração, inicialização)	3.2.2
Simplex de Nelder–Mead	$n + 1$ pontos; substituir o pior refletindo-o pelos outros	3.2.3
Método de Box	avaliar os 2^n vértices de uma caixa em torno do ponto; mover para o melhor, senão encolher	3.2.4
Hooke–Jeeves	explorar eixo a eixo; se melhorou, saltar na direção do progresso	3.2.5

Em cada um vamos olhar para: o que usa, como escolhe onde avaliar, quanto custa em avaliações de f e como se comporta (nos métodos locais, no vale de Rosenbrock). Começamos pelos mais simples (3.2.1–3.2.2) — a pesquisa aleatória é também a **referência de base**: é com ela que se compara a utilização do mesmo orçamento de avaliações.

Projeto de painéis sanduíche para reduzir a transmissão de ruído (IDMEC)

Decisão os parâmetros de projeto do painel.

Objetivo o desempenho vibroacústico — calculado por um *modelo numérico* do painel.

Informação sobre f só valores: cada avaliação é uma simulação. Neste problema, o modelo é usado como caixa negra e não fornece gradientes diretamente; obtê-los por diferenças finitas exigiria $2n$ simulações por gradiente, herdando o erro numérico do modelo.

Método pesquisa direta sem derivadas (DMS — a versão multiobjetivo, 6.5, do tipo de métodos desta secção).

É o caso típico do **problema real**: f é uma caixa negra cara. A pergunta “que informação temos sobre f ?” responde-se antes de escolher o método — e aqui a resposta torna os métodos de 3.3, tal como apresentados, pouco atraentes sem uma forma eficiente de obter derivadas. (Problema académico: Rosenbrock, em que f , ∇f e $\nabla^2 f$ custam microssegundos e o custo real é o de *compreender* os métodos.) A seguir (3.2.1): o mais simples — **pontos ao acaso**.

Referências Lista completa: *Bibliografia da UC*, no fim do PDF da UC.

- Conn, A. R., Scheinberg, K., Vicente, L. N., *Introduction to Derivative-Free Optimization*, SIAM (MPS-SIAM Series on Optimization 8), 2009 — cap. 1.
- Kolda, T. G., Lewis, R. M., Torczon, V., *Optimization by direct search: new perspectives on some classical and modern methods*, SIAM Review 45(3):385–482, 2003.

Recursos: código do DMS no 6.5 (caso dos painéis sanduíche).